

Mortalitytics: Dinamik Kohort Simülasyonu & Aktüeryal Anüite Motoru

Proje Raporu

HAZIRLAYAN: MUHAMMET KERİM SAĞLAM | AKTÜERYA BİLİMLERİ

Temmuz 2026

GitHub: github.com/muhammetkerimsaglam/Mortalitytics

LinkedIn: <https://www.linkedin.com/in/muhammet-kerim-saglam-69710625b/>

Canlı Demo: <https://mortalitytics-jzeczyzqtfzepuwnyzyhag.streamlit.app>

1. Proje Özeti

Mortalitytics, bireysel emeklilik ve hayat sigortacılığında kullanılan aktüeryal komütasyon fonksiyonlarını (Dx, Nx) hesaplayan, 6 farklı anüite tipini karşılaştıran, Monte Carlo simülasyonu ile kohort riskini görselleştiren ve stokastik faiz oranı modellemesiyle faiz belirsizliğini analiz eden interaktif bir Streamlit uygulamasıdır.

Proje, aktüerya bilimindeki teorik kavramları (yaşam tabloları, anüite matematiği, risk teorisi) yazılım mühendisliği pratikleriyle (modüler kod mimarisi, otomatik test, sürekli iterasyon) birleştirme amacıyla geliştirilmiştir.

2. Motivasyon ve Problem Tanımı

Emeklilik ve hayat sigortası ürünlerinde, bir kişiye ömür boyu (veya belirli bir süre) düzenli ödeme yapmanın bugünkü değerini hesaplamak için **yaşam tabloları** ve **teknik faiz oranı** birlikte kullanılır. Bu hesaplama:

- Statik bir formülle (deterministik) yapılabilir,
- Ama gerçekte hem **mortalite** hem **faiz oranı** zamanla belirsizlik taşır.

Bu proje, önce deterministik hesaplamayı doğru şekilde kurmayı, ardından bu iki belirsizlik kaynağını (mortalite ve faiz) ayrı ayrı modelleyerek projenin risk analizi derinliğini artırmayı hedeflemiştir.

3. Veri Kaynağı

Projede kullanılan yaşam tablosu, **TSB (Türkiye Sigorta Birliği) / SBM (Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi)** tarafından yayınlanan resmi **TRH-2010** tablosu değildir.

Neden gerçek TRH-2010 kullanılmadı?

- TRH-2010'un ham tablosu (hayatta kalma sayısı lx ve ölüm olasılığı qx formatında), resmi sahipleri (Hacettepe Üniversitesi Aktüerya Bilimleri Bölümü / SBM) tarafından serbestçe, halka açık şekilde dağıtılmıyor.
- İnternette halka açık olarak paylaşılan TRH-2010 kaynakları (hukuk bürolarının tazminat hesaplama sayfaları vb.), genellikle **beklenen kalan yaşam süresi (ex)** formatındadır — bu proje için gereken ham lx/qx tablosu değildir. ex değerlerinden lx/qx 'e güvenilir bir geri dönüşüm yapılamaz.

Bu nedenle, `math_engine.generate_trh2010_data()` fonksiyonu, TRH-2010'un genel eğilimini (kadınların erkeklerden daha uzun yaşaması, yaşa bağlı artan ölüm oranı gibi) yansıtan **parametrik/sentetik bir yaklaşımla** üretir. Bu durum hem kodda hem canlı uygulamanın arayüzünde açıkça belirtilmiştir. **Gerçek aktüeryal, sigortacılık veya hukuki (tazminat vb.) hesaplamalarda kullanılmamalıdır.**

4. Metodoloji: Aktüeryal Formüller

Komütasyon fonksiyonları, faiz oranı (i) ve iskonto faktörü ($v = 1/(1+i)$) üzerinden şöyle tanımlanır:

- $Dx = v^x \cdot lx$ (iskonto edilmiş hayatta kalan sayısı)
- $Nx = \sum Dx$ (x yaşından yaşam tablosunun sonuna kadar Dx 'lerin kümülatif toplamı)

Bu iki temel değer üzerinden, proje 6 farklı anüite tipini destekler:

Anüite Tipi	Formül	Açıklama
Ömür boyu, dönem başı (peşin)	$\ddot{a}_x = Nx / Dx$	Ödeme her yıl başında, kişi hayatta olduğu sürece
Ömür boyu, dönem sonu	$a_x = N_{(x+1)} / Dx$	Ödeme her yıl sonunda
n yıl ertelemeli, dönem başı	$n \ddot{a}_x = N_{(x+n)} / Dx$	İlk n yıl ödeme yok, sonra ömür boyu

n yıl ertelemeli, dönem sonu	$n ax = N_{(x+n+1)} / Dx$	Yukarıdaki dönem sonu versiyonu
n yıl vadeli, dönem başı	$n\ddot{a}x = (N_x - N_{(x+n)}) / Dx$	Sadece ilk n yıl ödeme
n yıl vadeli, dönem sonu	$nax = (N_{(x+1)} - N_{(x+n+1)}) / Dx$	Yukarıdaki dönem sonu versiyonu

Doğrulan matematiksel kimlik: Herhangi bir n değeri için, n yıl vadeli anüite + n yıl ertelemeli anüite = *ömür boyu anüite* eşitliği her zaman sağlanmalıdır (bir anüiteyi ilk n yıl ve sonraki yıllar olarak ikiye bölmek, bütünü vermelidir). Bu kimlik, projenin test paketinde otomatik olarak doğrulanmıştır.

5. Yazılım Mimarisi

Proje, "tek gerçek kaynak" (single source of truth) prensibiyle tasarlanmıştır:

Mortalitycs/

— app.py	→ Streamlit arayüzü (giriş noktası)
— math_engine.py	→ ★ Tüm hesaplama mantığının tek kaynağı
— actuarial_engine.py	→ Geriye dönük uyumluluk sarmalayıcısı
— trh2010_generator.py	→ Geriye dönük uyumluluk sarmalayıcısı
— main_test.py	→ Manuel inceleme/demo scripti
— test_actuarial.py	→ pytest test paketi (23 test)
— requirements.txt	

`math_engine.py`, Streamlit'e hiçbir bağımlılığı olmayan saf Python/Pandas kodudur. Bu tasarım kararının iki temel faydası vardır:

1. **Test edilebilirlik:** Arayüz hiç çalıştırılmadan, doğrudan `pytest` ile hesaplama mantığı test edilebilir.
2. **Tutarlılık:** Projedeki tüm dosyalar (arayüz, testler, demo scriptleri) aynı kaynaktan beslenir — kod tekrarı ve birbirinden sapan sürümler oluşmaz.

6. İleri Analiz 1: Monte Carlo Rezerv Risk Analizi

Deterministik formüller, rezervin **beklenen değerini** verir. Ama gerçekte bir kohort, tek bir rastgele gerçekleşme yaşar. Bunu modellemek için:

1. Aynı kohort parametreleriyle, bireysel yaşam/ölüm süreci **Monte Carlo simülasyonu** ile yıl yıl simüle edilir.
2. Bu simülasyon **N kez** (kullanıcı ayarlanabilir, varsayılan 200) tekrarlanır; her tekrarda gerçekleşen toplam ödeme maliyeti hesaplanır.
3. N tekrarın dağılımı bir histogram olarak sunulur; ayrılan deterministik rezervle karşılaştırılır.

Doğrulan istatistiksel özellik: Monte Carlo ortalamasının, deterministik rezerve **büyük sayılar kanunu** gereği yakınsaması gerekir (proje testlerinde $\pm 2\%$ tolerans içinde doğrulanmıştır). Ayrıca, kohort büyüklüğü arttıkça göreceli değişkenliğin (değişim katsayısı) $1/\sqrt{N}$ oranında azaldığı hem teorik olarak hem de deneysel test sonuçlarıyla (kohort 100 $\rightarrow$ 1.000 $\rightarrow$ 10.000 kişi için CV: $2,34\% \rightarrow 0,80\% \rightarrow 0,24\%$) gösterilmiştir. Bu, sigortacılıkta "havuzlama (pooling) etkisi" olarak bilinen ilkenin somut bir kanıtıdır: büyük portföyler, küçük portföylere göre göreceli olarak daha az risk taşır.

7. İleri Analiz 2: Stokastik Faiz Oranı Modeli (CIR)

Sabit teknik faiz oranı varsayımının ötesine geçmek için, **CIR (Cox-Ingersoll-Ross)** kısa vadeli faiz modeli uygulanmıştır:

$$dr = a(b - r)dt + \sigma\sqrt{r} dW$$

- **a** — ortalamaya dönüş hızı
- **b** — uzun vadeli ortalama faiz seviyesi (kullanıcının seçtiği sabit teknik faiz oranıyla eşleştirilir)
- **σ** — oynaklık

Neden Vasicek değil de CIR? Vasicek modelinde faiz oranı matematiksel olarak negatif değerler alabilir. CIR modelindeki kareköklü oynaklık terimi ($\sigma\sqrt{r}$), faiz sıfıra yaklaştıkça oynaklığı da sıfıra yaklaştırarak faizin **yapısal olarak negatife düşmesini engeller**. Bu proje pozitif faiz oranı varsayımıyla çalıştığından, CIR daha uygun bir tercih olarak belirlenmiştir.

Önemli varsayımlar:

- **$a=0,2$ ve $\sigma=0,02$** parametreleri literatürde sık kullanılan **temsili** değerlerdir; gerçek piyasa verisiyle kalibre edilmemiştir.
- Mortalite tarafı bilinçli olarak deterministik tutulmuştur; sadece iskonto (faiz) tarafı stokastik hale getirilmiştir. Bu, faiz riski ile mortalite riskinin ayrı ayrı incelenmesini sağlayan bilinçli bir basitleştirme.
- Sayısal simülasyon Euler-Maruyama yöntemiyle, "full truncation" tekniğiyle yapılmıştır (ayrıklaştırma hatasından doğabilecek negatif ara değerler sıfıra kırılır).

Doğrulan tutarlılık kontrolü: $\sigma=0$ (oynaklık sıfır) verildiğinde, faiz hiç dalgalanmaz ve bu modelin sonucu, deterministik formülle (N_x/D_x) hesaplanan sonuçla **birebir** örtüşmelidir. Bu, iki farklı hesaplama

yönteminin (deterministik ve stokastik) matematiksel olarak tutarlı olduğunu kanıtlar ve projenin test paketinde doğrulanmıştır.

8. Test Stratejisi ve Doğrulama

Proje, 23 pytest testiyle doğrulanmıştır. Testler dört kategoriye ayrılır:

1. **Matematiksel doğruluk:** Temel kimlikler (örn. $\ddot{a}x = 1 + ax$)
2. **Hata/kenar durumları:** Geçersiz girdiler (negatif erteleme/vade süresi, bilinmeyen anüite tipi) doğru şekilde hata fırlatıyor mu?
3. **İstatistiksel doğrulama:** Monte Carlo ortalamasının deterministik değere yakınsaması, kohort büyüklüğüyle değişkenliğin azalması
4. **Model tutarlılığı:** CIR modelinin $\sigma=0$ durumunda deterministik sonuçla örtüşmesi

Test felsefesi şu ilkeye dayanır: yaşam tablosu sentetik olduğundan "gerçek dünya" bir referans değere karşı test edilemez. Bunun yerine, **hangi tablo kullanılırsa kullanılsın her zaman doğru olması gereken matematiksel ve istatistiksel özellikler** test edilir. Bu yaklaşım, tablo ileride gerçek veriyle değiştirilse bile testlerin geçerliliğini korumasını sağlar.

9. Sınırlamalar

- Kullanılan yaşam tablosu resmi TRH-2010 verisi değil, sentetik bir yaklaşıktır (bkz. Bölüm 3).
 - CIR modelinin parametreleri gerçek piyasa verisiyle kalibre edilmemiştir; literatürden alınan temsili değerlerdir.
 - Mortalite riski ile faiz riski birbirinden bağımsız modellenmiştir; gerçekte bu ikisi arasında (ekonomik döngüler üzerinden) dolaylı bir ilişki olabilir, ancak bu proje kapsamında modellenmemiştir.
 - Şu an yalnızca tekil bireyler için hesaplama yapılmaktadır; eş/çift (joint-life) anüiteler henüz desteklenmemektedir.
-

10. Sonuç ve Kazanımlar

Bu proje kapsamında:

- Aktüeryal komütasyon fonksiyonları ve 6 farklı anüite tipi sıfırdan uygulanmış ve matematiksel olarak doğrulanmıştır,

- Monte Carlo simülasyonu ile kohort riski modellenmiş, büyük sayılar kanunu deneysel olarak gösterilmiştir,
- CIR modeli ile stokastik faiz oranı belirsizliği modele dahil edilmiş, model seçimi teknik olarak gerekçelendirilmiştir,
- Kod, tek gerçek kaynak mimarisi ile sürdürülebilir hale getirilmiş ve 23 otomatik testle doğrulanmıştır,
- Veri kaynağı şeffaflığı, projenin her aşamasında önceliklendirilmiştir.

Proje, aktüeryal teorik bilginin yazılım mühendisliği pratikleriyle (modülerlik, test odaklı geliştirme, sürekli iterasyon) birleştirilmesi konusunda uygulamalı bir örnek teşkil etmektedir.